

CHAPITRE 1

PRESENTATION DU CONTEXTE DE STAGE

INTRODUCTION

Ce chapitre présente le cadre général du stage à travers deux axes. Le premier concerne les structures impliquées : L'École Supérieure d'Informatique (ESI) qui est notre structure de formation et la Direction des Services Informatique (DSI) de l'Université Joseph KI-ZERBO qui nous a accueilli. Le second porte sur le projet lui-même : son contexte, la problématique qui le justifie, les résultats attendus et les acteurs retenus pour sa conduite.

1. Présentation de la structure de formation

1.1. Généralités

L'École Supérieure d'Informatique (ESI) est un établissement public d'enseignement supérieur burkinabè, entièrement consacré aux sciences et technologies de l'information. Elle a été créée en 1991 à Ouagadougou, dans le cadre du Premier Plan Directeur Informatique (1991-1995), une initiative gouvernementale visant à former des spécialistes nationaux en informatique capable de répondre aux besoins croissants en technologies de l'information. Quatre années plus tard, en 1995, dans le cadre de la politique de décentralisation et de développement de l'enseignement supérieur à l'intérieur du pays, l'école a été transférée à Bobo-Dioulasso pour intégrer le Centre Universitaire Polytechnique de Bobo-Dioulasso (CUPB). Cette structure deviendra par la suite l'Université Polytechnique de Bobo-Dioulasso (UPB) puis, aujourd'hui, l'Université Nazi BONI (UNB). Depuis sa création, l'ESI s'est progressivement imposée comme l'une des principales structures de référence de formation en informatique au Burkina Faso.

1.2. Organisation administrative

Sur le plan administratif, l'ESI est actuellement dirigée par une Directrice (Dr COMPAORE Anastasie Joelle) et assistée par un Directeur Adjoint (Dr ZOUGMORE Tégéwende Gildas). Ils sont entourés d'une équipe de gestion qui comprend notamment un Chef des Services Administratifs et Financiers (CSAF) et un Secrétaire Principal (SP). Cette équipe est responsable de la gestion quotidienne de l'école : suivi des inscriptions, organisation des examens, gestion des carrières des enseignants-chercheurs et du personnel administratif, et coordination avec les services centraux de l'Université Nazi BONI.

Sur le plan pédagogique, l'école s'appuie également sur un corps professoral composé d'enseignants-chercheurs permanents et de professionnels issus du monde de l'entreprise. Cette composition garantit un enseignement à la fois théorique, pratique et suivant les réalités du marché du travail.

1.3. Dispositif pédagogique

L'ESI fonctionne selon le système LMD (Licence-Master-Doctorat), adopté dans l'ensemble de l'enseignement supérieur burkinabè. La formation est organisée en semestres comprenant des cours magistraux (CM), travaux dirigés (TD), travaux pratiques (TP), projets tutorés et stages en entreprise.

L'ESI propose deux cycles de formation dont les diplômes sont reconnus par le Conseil Africain et Malgache pour l'Enseignement Supérieur (CAMES).

- **Cycle de Licence** : D'une durée de trois ans, ce cycle vise à offrir aux étudiants des bases solides en informatique ainsi qu'une première spécialisation. Les deux premières années sont consacrées à un **tronc commun**, durant lequel tous les étudiants suivent les mêmes enseignements. La troisième année est dédiée à la spécialisation dans l'une des deux options suivantes :
 - **Ingénierie des Systèmes d'Information (ISI)** : Cette option forme des cadres capables d'analyser, de concevoir, de développer et de maintenir des systèmes d'information pour les entreprises et les organisations.
 - **Ingénierie des Réseaux et Systèmes (IRS)** : Cette option prépare des spécialistes en conception, administration et sécurisation des infrastructures réseaux et des systèmes informatiques.

Le diplôme de Licence est obtenu après la validation de six semestres, le sixième étant entièrement consacré à un stage pratique en entreprise d'au moins trois mois, conclu par la rédaction d'un rapport et une soutenance.

- **Cycle de Master** : D'une durée de deux ans, ce cycle permet aux étudiants d'approfondir leurs connaissances dans un domaine de pointe. Quatre spécialités sont proposées :
 - **Systèmes d'Aide à la Décision (SAD)** ;
 - **Conception et Architecture des Réseaux (CAR)** ;
 - **Sciences des Données** ;

- **Cybersécurité.**

Comme pour la licence, l'obtention du diplôme de Master est conditionnée par la validation de trois semestres de cours et la réalisation d'un stage de fin d'études de six mois au cours du quatrième semestre, qui se clôture par la rédaction d'un mémoire et à une soutenance.

L'ESI accorde une importance particulière à l'accompagnement de ses étudiants lors du stage de fin de cycle. Ce suivi repose sur un double encadrement : un superviseur académique qui guide l'étudiant dans sa démarche méthodologique, et un maître de stage au sein de la structure d'accueil, qui l'intègre à son environnement professionnel et encadre la réalisation du projet. L'évaluation finale est assurée par un jury composé d'enseignants-chercheurs et de professionnels, qui apprécie la qualité du travail effectué et la pertinence des réponses lors de la soutenance.

2. Présentation de la structure d'accueil

2.1. Généralité

L'Université Joseph KI-ZERBO (UJKZ) est un établissement public d'enseignement supérieur du Burkina Faso, dédié à la formation, à la recherche et à l'innovation.

Placée sous la tutelle du ministère en charge de l'enseignement supérieur, elle a pour mission principale de former des cadres qualifiés, de promouvoir la recherche scientifique et de contribuer au développement du pays.

La Direction des Services Informatiques (DSI) est la structure chargée de la gestion et du développement des ressources numériques de l'UJKZ. Elle est rattachée à la vice-présidence en charge des enseignements et des innovations pédagogiques, et intervient au quotidien au service des étudiants, des enseignants et du personnel administratif.

2.2. Missions de la DSI

La DSI a pour mission principale d'assurer la mise en œuvre et la gestion du système d'information de l'université. À ce titre, elle est chargée de :

- Développer et maintenir les applications informatiques ;
- Administrer les systèmes et les réseaux ;
- Assurer la disponibilité et la sécurité des données ;
- Gérer les services Internet et les infrastructures numériques ;

- Fournir une assistance technique aux utilisateurs.

2.3. Organisation de la DSI

Pour accomplir ses missions, la DSI est organisée en trois services :

- **Le Service Applications et Bases de données** : Elle est responsable du développement et de la gestion des logiciels de l'université. Elle intervient dans la maintenance des applications, la gestion des bases de données et la mise en place des solutions numériques ; c'est au sein de ce service que se déroule notre stage.
- **Le Service Réseau et Systèmes** : Elle assure le bon fonctionnement de l'infrastructure informatique : administration des réseaux et des serveurs, maintenance des équipements et sécurité des systèmes.
- **Le Service Secrétariat** : Elle assure le fonctionnement administratif de la DSI. Il gère le courrier, l'accueil des usagers et le suivi des correspondances officielles, garantissant la fluidité des échanges entre la direction et les autres services de l'université.

Ces trois services forment un ensemble cohérent qui garantit le bon fonctionnement du système informatique de l'université.

3. Présentation du projet

3.1. Contexte

Dans le cadre de ses activités de recherche, l'Université Joseph KI-ZERBO collabore avec divers partenaires techniques et financiers afin de soutenir ces projets. Ces projets nécessitent des ressources financières importantes, généralement obtenues auprès de ces partenaires sous forme de financements formalisés par des **conventions**.

Une fois ces conventions signées, plusieurs opérations doivent être assurées, notamment la **réception des fonds**, leur **répartition en rubriques budgétaires** et le **suivi de leur utilisation** dans le cadre de l'exécution des activités prévues.

C'est dans une logique de modernisation et d'amélioration de ce processus que la DSI s'est engagée dans la mise en place du **Circuit Intégré des Financements Extérieurs Universitaires (CIFEU)**, un système d'information destiné à digitaliser la gestion de ces financements. Le présent stage s'inscrit directement dans ce projet, c'est à dire la conception et le développement d'un

module dédié au suivi de la mobilisation des ressources, à la gestion budgétaire et au contrôle d'exécution des dépenses qui devrait s'intégrer au système de gestion des projets et des conventions déjà présentes.

3.2. Problématique

Malgré l'existence de mécanismes de financement des projets au sein de l'UJKZ, la gestion opérationnelle des ressources financières issues des partenaires extérieurs demeure complexe après la signature des conventions. En effet les versements des **bailleurs de fonds** (partenaires financiers) ne suivent pas toujours un calendrier régulier et peuvent prendre des formes variées, ce qui complique le suivi des fonds réellement disponibles à un moment donné. À cela s'ajoute la nécessité de gérer les budgets par rubriques, telles que définies dans les conventions, avec une vigilance constante pour éviter tout dépassement.

Le processus d'exécution des dépenses implique également plusieurs acteurs aux rôles distincts : le **porteur de projets** (personne qui prend charge de l'exécution du projet), la **Direction de l'Administration et des Finances** (DAF) et l'**Agent Comptable** (AC), chacun intervenant à un stade précis selon des procédures spécifiques. En l'absence d'un système intégré, cette multiplicité d'intervenants nuit à la traçabilité des opérations et rend le suivi en temps réel des budgets très difficile.

La question centrale qui se pose est donc la suivante : **comment concevoir un système permettant d'assurer un suivi efficace de la mobilisation des ressources extérieures, une gestion rigoureuse des budgets par rubriques et un contrôle fiable de l'exécution des dépenses, dans le respect des procédures établies ?**

3.3. Objectifs de l'étude

L'objectif de cette étude est de concevoir et de proposer une solution informatique permettant d'améliorer la gestion des financements extérieurs au sein de l'université, en assurant le suivi des ressources mobilisées, la gestion des budgets et le contrôle de l'exécution des dépenses.

De façon plus spécifique, il s'agit de :

- Mettre en place un mécanisme de suivi et d'enregistrement des ressources financières mobilisées auprès des bailleurs ;
- Assurer une gestion structurée des budgets par rubriques conformément aux conventions
- Permettre le suivi des dépenses en lien avec les activités des projets ;

- Intégrer un système de contrôle automatique afin d'éviter les dépassements budgétaires ;
- Modéliser et implémenter le circuit de validation des dépenses en fonction de leur nature ;
- Garantir la traçabilité de l'ensemble des opérations financières ;
- Fournir des outils de reportings pour le suivi et l'aide à la décision.

3.4. Résultats attendus

A l'issue du projet, le système livré devra permettre à chaque acteur de disposer d'une visibilité claire et en temps réel sur les fonds mobilisés et les budgets disponibles, d'un circuit de validation des dépenses formalisé et traçable, d'un historique complet et immuable de toutes les opérations financières, et de rapports fiables générés automatiquement pour les décideurs et les bailleurs de fonds.

3.5. Acteurs et organisation du projet

3.5.1. Acteur du projet

La conduite de ce projet a impliqué trois acteurs principaux, chacun avec un rôle bien défini.

M. Jean Arnauld YANOGO, Directeur du Service Informatique, exprime et priorise les besoins du système en consultant les différents acteurs concernés. Il valide les fonctionnalités livrées à chaque étape et s'assure que la solution développée correspond aux attentes réelles de la structure.

M. W. Jérémie OUEDRAOGO, maître de stage, encadre le déroulement du projet au quotidien. Il veille à ce que le travail avance dans de bonnes conditions, facilite les échanges avec les parties prenantes et lève les obstacles susceptibles de freiner la progression.

Bonaventure Cheick Hamed OUEDRAOGO, stagiaire, assure la totalité de la réalisation technique : analyse des besoins, modélisation du système, développement des fonctionnalités et phases de test.

3.5.2. Planning prévisionnel

Afin d'assurer le bon déroulement du projet et de garantir le respect des délais, un planning prévisionnel a été élaboré sur une période de trois (03) mois, correspondant à la durée du stage, offrant ainsi une vision globale de l'ensemble des activités à réaliser.

N° Tâche	Tâche	Période	Durée
1	Prise en main et compréhension des technologies en place	13/03 – 27/03	14 jours
2	Analyse des besoins et compréhension de l'existant	16/03 – 23/03	7 jours
3	Établissement, Validation et correction du cahier des charges	31/03 – 08/04	8 jours
4	Conception, validation et correction du prototype	10/04 – 17/04	7 jours
5	Réalisation de la solution	20/04 – 07/05	17 jours
6	Test unitaire, amélioration et déploiement	07/05 – 14/05	7 jours
7	Formation à l'utilisation et clôture du projet	20/05 – 27/05	7 jours
8	Rédaction du rapport	10/04 – 20/05	40jours

Conclusion

Ce chapitre a permis de poser le cadre général du stage. La présentation de l'ESI et de la DSI de l'UJKZ a situé les deux structures où ce travail prend place. La description du projet a ensuite mis en évidence la problématique de la gestion des financements extérieurs, les objectifs poursuivis et les résultats attendus. Enfin, l'identification des acteurs ainsi que la planification du projet ont permis de structurer la démarche adoptée pour la réalisation du module. Ce cadrage constitue une base essentielle pour la suite du travail, qui portera sur l'analyse détaillée des besoins et la conception du système.